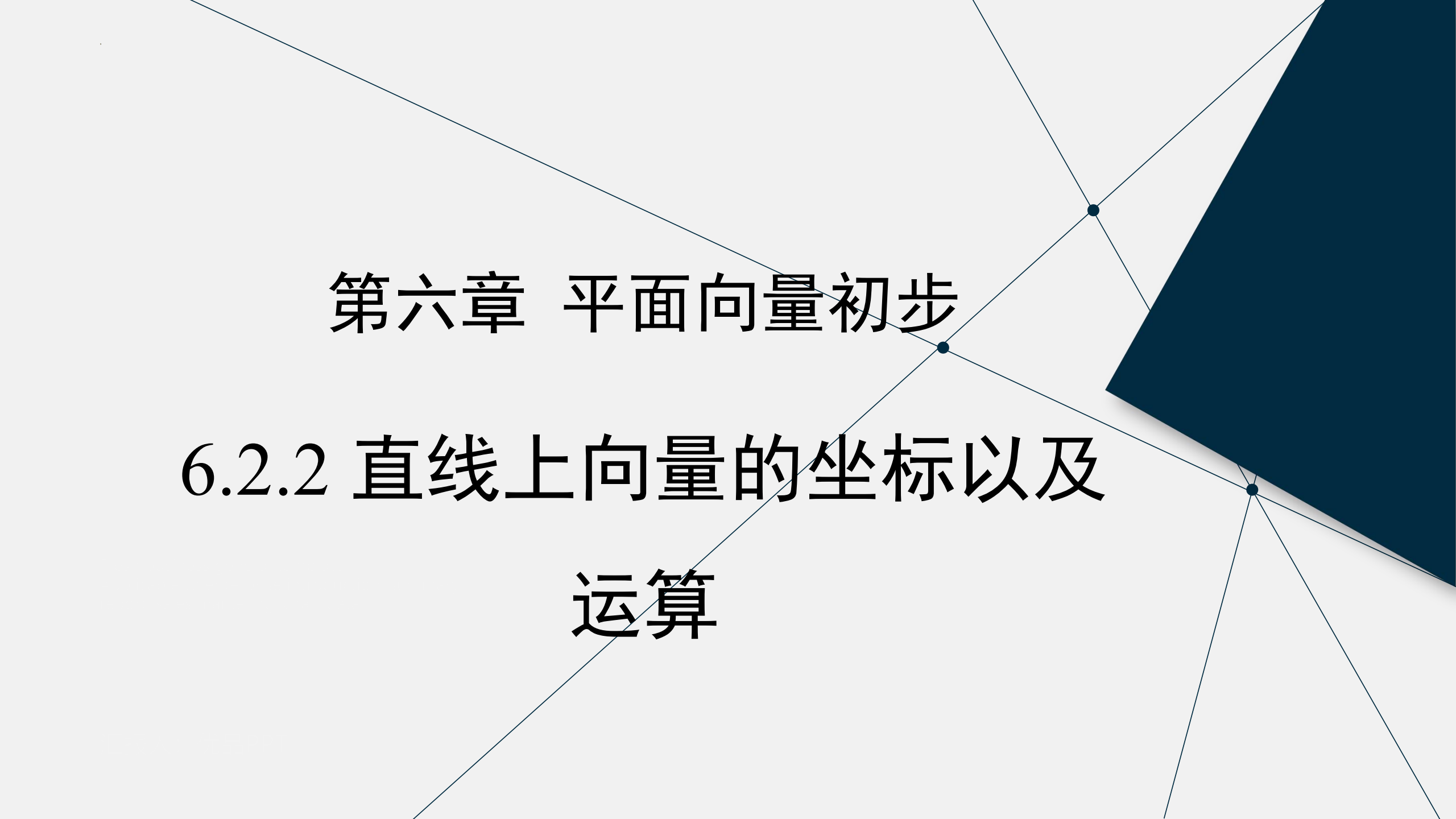




第六章 平面向量初步

6.2.2 直线上向量的坐标以及 运算

目录

CONTENT

01

直线上向量的坐标

02

直线上向量的运算
与坐标的关系

03

课堂小结

01

直线上向量的坐标

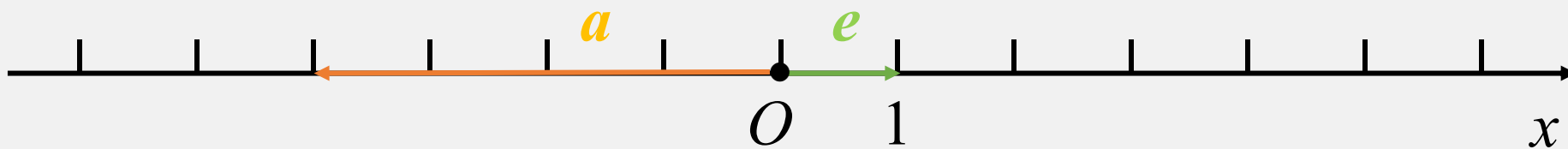
给定一条直线 l 以及这条线上一个单位向量 $\boldsymbol{e}$ ，由共线向量基本定理可知，对于直线 l 上的任意一个向量 $\boldsymbol{a}$ ，一定存在唯一的实数 x ，使得 $\boldsymbol{a} = x\boldsymbol{e}$ ，此时， x 称为向量 $\boldsymbol{a}$ 的坐标。

值得注意的是，如果直线上向量 $\boldsymbol{a}$ 的坐标为 x ，则 x 既能刻画 $\boldsymbol{a}$ 的模，也能刻画向量 $\boldsymbol{a}$ 的方向。事实上，此时

$$|\boldsymbol{a}| = |x\boldsymbol{e}| = |x| |\boldsymbol{e}| = |x|;$$

而且：当 $x > 0$ 时， $\boldsymbol{a}$ 的方向与 $\boldsymbol{e}$ 的方向相同；当 $x = 0$ 时， $\boldsymbol{a}$ 是零向量；当 $x < 0$ 时， $\boldsymbol{a}$ 的方向与 $\boldsymbol{e}$ 的方向相反。也就是说，在直线上给定了单位向量之后，直线上的向量完全被其坐标确定。

直线上向量的坐标可以按照如下方式来直观理解：如图所示，在直线 l 上指定一点 O 作为原点，以 e 的方向为正方向， e 的模为单位长度建立数轴，对于 l 上的任意一个向量 a ，如果我们把它的始点平移到原点 O ，那么 a 的终点对应的数就是向量 a 的坐标.



图中，向量 a 的坐标为 -4 . 特别地， e 的坐标为 1 .

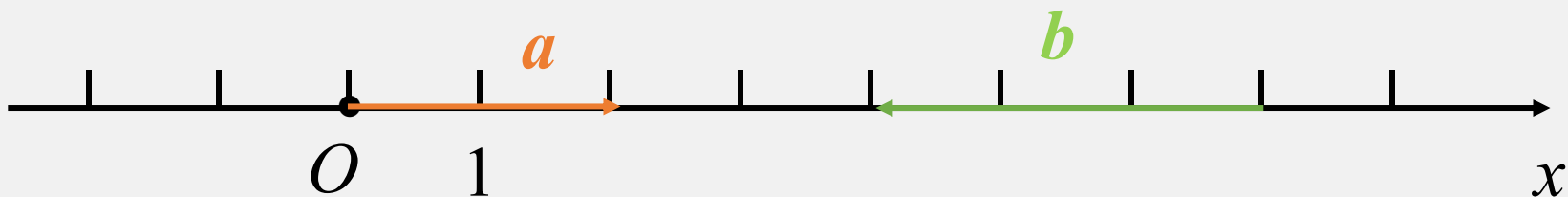
为了方便起见，以后谈到直线上向量的坐标时，总是默认为已经按照上述方式指定了单位向量 e ，并建立了数轴；而且，谈到数轴时，也默认为已经指定了与数轴正方向同向的单位向量 e . 此时：如果数轴上一点 A 对应的数为 x （记为 $A(x)$ ，也称点 A 的坐标为 x ），那么向量 $\overrightarrow{OA}$ 对应的坐标为 x ；反之，这一结论也成立.

因此，为了求出直线上向量的坐标，可以选择如下两种方法中的任何一种：

- (1) 将向量用单位向量表示出来.
- (2) 将向量的始点平移到原点，读出终点的坐标.



例1 如图所示, 求出直线上向量 a , b 的坐标.



解 因为 a 的始点在原点, 因此由 a 的终点坐标可知 a 的坐标为 2.

因为 $b = -3e$, 所以 b 的坐标为 -3.

02

直线上向量的运
算与坐标的关系

尝试与发现

直线上的向量有了坐标之后，向量的相等以及运算与它们对应的坐标之间有什么关系？

假设直线上两个向量 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 的坐标分别为 x_1 , x_2 即

$$\boldsymbol{a} = x_1 \boldsymbol{e}, \boldsymbol{b} = x_2 \boldsymbol{e}.$$

当 $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{b}$ 时，有 $x_1 \boldsymbol{e} = x_2 \boldsymbol{e}$ ，由 $\boldsymbol{e}$ 是单位向量可知 $x_1 = x_2$ ；反之，结论也成立. 这就是说，直线上两个向量相等的充要条件是它们的坐标相等.

另一方面，因为

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = x_1 \mathbf{e} + x_2 \mathbf{e} = (x_1 + x_2) \mathbf{e} ,$$

所以 $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ 的坐标是 $x_1 + x_2$ ，这就是说，直线上两个向量和的坐标等于两个向量的坐标的和.

类似地，可以看出，如果 u, v 是两个实数，那么 $u\mathbf{a} + v\mathbf{b}$ 的坐标为 $ux_1 + vx_2$ ， $u\mathbf{a} - v\mathbf{b}$ 的坐标为 $ux_1 - vx_2$.

例2 已知直线上向量 $\boldsymbol{a}$ 的坐标为 -2 ， $\boldsymbol{b}$ 的坐标为 5 ，求下列向量的坐标：

$$(1) \boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}; \quad (2) \frac{1}{5}\boldsymbol{b}; \quad (3) -2\boldsymbol{a} - 3\boldsymbol{b}.$$

解

$$(1) \boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} \text{ 的坐标为 } -2+5=3$$

$$(2) \frac{1}{5}\boldsymbol{b} \text{ 的坐标为 } \frac{1}{5} \times 5 = 1$$

$$(3) -2\boldsymbol{a} - 3\boldsymbol{b} \text{ 的坐标为 } (-2) \times (-2) - 3 \times 5 = -11 .$$

利用上述直线上向量的运算与坐标之间的关系，由数轴上任意两点的坐标，可以求出它们之间的距离，以及它们中点的坐标.

事实上，设 $A(x_1), B(x_2)$ 是数轴上两点， O 为坐标原点，则 $\overrightarrow{OA} = x_1 \mathbf{e}$, $\overrightarrow{OB} = x_2 \mathbf{e}$ ，因此

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = x_2 \mathbf{e} - x_1 \mathbf{e} = (x_2 - x_1) \mathbf{e},$$

所以不难看出

$$AB = |\overrightarrow{AB}| = |x_2 - x_1|$$

这就是数轴上两点之间的距离公式.

假设 $M(x)$ 是线段 AB 的中点，则

$$\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) = \frac{x_1\mathbf{e} + x_2\mathbf{e}}{2} = \frac{x_1 + x_2}{2}\mathbf{e},$$

又因为 $\overrightarrow{OM} = x\mathbf{e}$ ，因此

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2}.$$

这就是数轴上的中点坐标公式.



例3

设数轴上两点 A , B 的坐标分别为 $3, -7$, 求:

(1) 向量 $\overrightarrow{AB}$ 的坐标, 以及 A 与 B 的距离;

(2) 线段 AB 中点的坐标.

解

(1) 由题意得 $\overrightarrow{OA}$ 的坐标为 3 , $\overrightarrow{OB}$ 的坐标为 -7 , 又因为 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$ 所以 $\overrightarrow{AB}$ 的坐标为 $-7 - 3 = -10$, 而且

$$AB = |\overrightarrow{AB}| = |-10| = 10.$$

(2) 设该线段 AB 中点的坐标为 x , 则

$$x = \frac{3 + (-7)}{2} = -2.$$

03

课堂小结

课堂小结

01

直线上向量的坐标

02

直线上向量的运算与坐标的关系

03

数轴上两点之间的距离公式

04

数轴上的中点坐标公式

The background features a light gray field with several thin, dark blue lines intersecting. A large, dark blue, irregular polygonal shape is positioned on the right side. Three small dark blue dots are located at the intersections of the lines: one near the top center, one near the middle left, and one near the bottom right.

谢谢观看！